

NAND Flash产业链深度分析报告

作者：开卷有财

一、主题界定与驱动力

1. 主题定义

NAND Flash（闪存）是一种非易失性存储技术，断电后数据不丢失，是固态硬盘（SSD）、手机存储、嵌入式存储等场景的核心载体。本报告聚焦NAND Flash全产业链——从上游设备材料、中游晶圆制造与芯片设计，到下游存储模组与终端应用的竞争格局与投资逻辑。

2. 核心驱动力

AI算力基建正在创造新的需求结构。

数据中心从传统HDD向企业级SSD的迁移在加速，AI训练和推理对高速大容量存储的消耗远超预期。2025年全球3D NAND Flash市场约250亿美元，机构预测到2035年将以年均23%左右的速度扩张。

原厂主动控产改变了供给曲线。三星2026年将NAND晶圆年产量从490万片下调至468万片，SK海力士从190万片降至170万片，两家合计减产6.2%。三大原厂2026年全品类产能已100%售罄，中小客户有钱也未必拿得到货。

国产替代从量变走向质变。长江存储借助Xtacking架构突破267层3D NAND量产，全球市占率从2024年的9%攀升至2025年Q3的13%，三期项目提前一年至2026年下半年量产，进一步撬动整条国产供应链。

涨价周期下，全产业链业绩弹性被打开。2026年Q1企业级高端NAND环比涨幅55%-90%，全年涨幅可能达到200%-250%。涨价从原厂向模组、封测传导，A股存储板块一季报集中爆发。

二、产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

NAND Flash产业链可划分为五个核心环节：

上游——设备与材料。硅片（12英寸为主）、光刻胶、电子特气、溅射靶材、CMP抛光液/垫、前驱体等材料，以及蚀刻机、薄膜沉积设备（CVD/PVD/ALD）、清洗机、量测设备等。目前12英寸硅片国产化率约10%，高端光刻胶不足30%。设备和材料是整个链条里“卡脖子”最集中的区域。

中游——晶圆制造（IDM）。

技术壁垒和资本壁垒最高的环节。全球由三星、SK海力士、铠侠/西部数据、美光、长江存储五大玩家主导。一座3D NAND晶圆厂投资动辄百亿美元级别，单个厂区建设周期3-5年。



中游——芯片设计（Fabless）。针对利基型SLC NAND、NOR Flash、DRAM等品类进行设计，由兆易创新、东芯股份、普冉股份等公司主导。特点是轻资产、依赖晶圆代工产能、产品标准化程度高。

下游——存储模组与品牌。将NAND颗粒、主控芯片、PCB等封装为SSD、UFS、eMMC等标准化产品。主要玩家包括江波龙、佰维存储、德明利，以及金士顿、威刚等海外品牌。

下游——封测与配套。
先进封装（如多芯片堆叠、SiP封装）成为NAND附加值提升的关键一环。深科技、通富微电、汇成股份在此布局。

2. 关键技术与工艺路径

当前NAND Flash技术演进存在三条主路径：

路径一：3D堆叠层数竞赛。三星已启动400层以上V-NAND研发，SK海力士在300层级别推进，长江存储以Xtacking 4.0实现267层量产，正向294层目标推进。层数每翻一番，单位面积存储密度提升约1.8倍。

路径二：存储单元架构进化。从SLC（1bit/cell）→MLC（2bit）→TLC（3bit）→QLC（4bit）→PLC（5bit），每位成本持续下降。TLC是当前主流，QLC在数据中心SSD快速渗透，PLC处于早期研发阶段。

路径三：Xtacking混合键合技术。长江存储独创的Xtacking架构，把存储阵列和逻辑电路分别在两片晶圆上制造再键合到一起，面积效率比传统方案高30%以上。三星后来也向长江存储买了混合键合相关专利，用于自己的400层以上产品开发——这事放在几年前没人信。

3. 价值链识别

核心环节——晶圆制造。附加值最高，壁垒也最强。原厂毛利率在30%-60%之间，高端企业级产品能做到60%以上。长江存储的突破让国产NAND制造第一次有了规模竞争的底子。

关键瓶颈——上游设备。刻蚀机（高深宽比刻蚀是3D NAND最关键的工艺）、薄膜沉积设备（堆叠层数越高，沉积工序占比越大）和量测设备，国产化率仍低于30%，是国产替代最后也是最难攻克的堡垒。

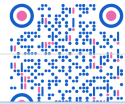
弹性最大——存储模组。模组环节直接吃到了NAND涨价的红利，因为低价库存会随着涨价而增值。以2026年Q1为例，德明利靠70亿级的低价库存做出单季净利润31.5-36.5亿元。

三、价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布

| 产业链环节 | 全球市场规模估算 | 典型毛利率区间 | 竞争格局 |

产业链环节	全球市场规模估算	典型毛利率区间	竞争格局
上游设备	~800亿美元（半导体设备总市场）	40%-55%	美日荷垄断，国产快速追赶
上游材料	~300亿美元（硅片+特气+光刻胶等）	25%-45%	日韩企业主导，国产在细分领域突破
NAND晶圆制造	~280亿美元	30%-60%	前五大厂商占据95%+份额
NAND芯片设计	~50亿美元（利基型）	25%-40%	台系+大陆厂商参与



产业链环节	全球市场规模估算	典型毛利率区间	竞争格局
存储模组	~450亿美元（含SSD/嵌入式）	8%-20%	高度分散，品牌与白牌竞争
封测	~150亿美元	15%-30%	中国台湾+大陆主导，国产化率高

2. 动态价值迁移

技术迭代在重新分配价值。 3D堆叠层数持续提升，意味着刻蚀和薄膜沉积设备在制程中的价值占比不断扩大。高深宽比刻蚀（>80:1）和原子级沉积（ALD）是3D NAND扩产的核心瓶颈设备，相关设备商的边际受益最直接。

AI需求带来了明显的结构分化。 企业级SSD（PCIe 5.0/6.0接口）是NAND产业价值最集中的细分市场，单盘价值量是消费级SSD的3-5倍。原厂产能向企业级倾斜，消费级NAND的供给缺口反而在扩大，消费级模组厂商吃到了涨价红利。

国产替代本身就在创造价值重构。 长江存储三期的量产会拉动上游国产设备材料需求放量。北方华创、中微公司、拓荆科技等设备已进入长江存储供应链，设备国产化率在未来2-3年有望从当前的20%左右提升到40%以上——这个增量本身就值得关注。

供需瓶颈阶段的溢价很直接。 2026年消费级NAND供需缺口约4.2%，但实际感受远比这个数字严重——原厂把大部分产能锁给了头部AI客户，中小客户采购难度骤升。手握低价库存且有稳定拿货渠道的模组厂商，获得了远超行业平均的利润弹性。

四、核心公司深度梳理与定位

1. 核心公司分类聚合分析

维度一：产业链角色与护城河

① 晶圆制造——系统定义者

长江存储（未上市）：中国唯一的3D NAND IDM厂商。Xtacking 4.0架构全球独创，267层已量产，正冲刺294层。武汉三期项目投资207.2亿元，提前至2026年下半年量产。全球市占率从9%→13%，三期全面量产后有望冲击15%以上。累计专利超11,000项，三星向其购买混合键合专利——这是中国半导体史上罕见的"反向授权"案例。

② 存储模组——弹性释放者

德明利（001309.SZ）：聚焦自研主控芯片加模组制造的一体化模式。2025年预计营收103-113亿元，接近翻倍增长。2026年Q1归母净利润31.5-36.5亿元，凭借70亿级低价库存在NAND涨价周期中弹性释放最为充分。核心驱动来自AI端侧存储与服务器存储放量。

佰维存储（688525.SH）：存储模组加先进封测双龙头。2025年营收113.02亿元（+68.82%），归母净利润8.53亿元（+429.07%）。2026年Q1营收68.14亿元（+341.53%），归母净利润28.99亿元，净利率约42.5%，一体化模式优势突出。AI眼镜、AI随身终端等端侧AI存储业务规模化放量，已切入Meta等头部供应链。

江波龙（301308.SZ）：国内第三方存储模组龙头，品牌雷克沙在消费市场有较强号召力。2025年预计营收225-230亿元，归母净利润12.5-15.5亿元（+150%至211%）。2026年Q1归母净利润预计20-28亿元。拥有85亿级低价库存，企业级SSD占比持续提升，营收体量在三家模组厂中最大。

③ 芯片设计——利基型选手

兆易创新（603986.SH）：NOR Flash全球前列，利基型DRAM国内龙头。2025年营收92.03亿元（+25.12%），首次突破90亿大关；归母净利润16.48亿元（+49.47%）。存储芯片收入65.66亿元，毛利率42.84%。受益于海外原厂退出利基市场，SLC NAND和利基DRAM在2025年下半年量价齐升。

北京君正（300223.SZ）：车规级存储龙头，车载SRAM全球市占率约29%。2025年营收47.41亿元（+12.54%），归母净利润3.76亿元。Q4单季表现全年最佳，营收同比增长28.98%。汽车智能化带来的存储增量是核心看点。

东芯股份（688110.SH）：中小容量NAND/NOR/DRAM全品类布局，车规认证齐全。2025年营收9.21亿元（+43.76%），存储主业已实现盈利，但受对砺算科技股权投资损失约1.66亿元拖累，归母净利润亏损1.95亿元。剔除投资扰动后，经营层面呈改善趋势。

普冉股份（688766.SH）：NOR Flash加EEPROM起家，正通过收购珠海诺亚长天（约4.81亿元）向中高端2D NAND拓展。2025年营收23.20亿元（+28.62%），但归母净利润2.08亿元（-29.03%），系产品价格承压和毛利率收缩所致。并购完成后产品线将进一步完整。

④ 设备与材料——底层“卖铲人”

北方华创（002371.SZ）：国内半导体设备平台型龙头，覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗等关键环节。2025年营收393.53亿元（+30.85%），集成电路设备收入同比增长超50%，刻蚀及薄膜设备收入均超100亿元。长江存储三期扩产将直接拉动其订单增量。

中微公司（688012.SH）：等离子体刻蚀设备国内领先，高深宽比刻蚀已应用于3D NAND产线，是长江存储扩产中受益最确定的设备商之一。

拓荆科技（688072.SH）：PECVD/ALD设备国内龙头，在长江存储三期扩产中拿到薄膜沉积设备的核心份额。3D堆叠层数越高，ALD用量越大，中长期增长路径清晰。

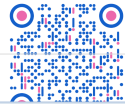
安集科技（688019.SH）：CMP抛光液主供长江存储，产品覆盖铜/钨/氧化物等多个抛光液系列。存储制造过程中CMP工序繁多，扩产直接带动消耗量增长。

2. 关键公司对比分析表

| 公司名称 | 产业链环节与核心产品 | 技术/工艺路径卡位 | 核心客户/生态绑定 | 产能与扩产计划 | 关键财务指标前瞻（营收弹性、毛利率趋势） | 核心投资逻辑与近期催化剂 |

关键财务指标前瞻（营收弹性、毛利率趋势） | 核心投资逻辑与近期催化剂 |

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻（营收弹性、毛利率趋势）	核心投资逻辑与近期催化剂
长江存储	NAND晶圆制造，3D NAND颗粒	Xtacking 4.0，267层→294层	致态消费品牌，国产模组厂	三期投资207亿，H2 2026量产	市占率从9%→13%→目标15%+	三期量产、层数突破、去美化供应链
德明利	存储模组制造，自研主控	主控+模组全链条	AI端侧、服务器客户	持续扩产	2026Q1净利31.5-36.5亿，低库存带来高弹性	NAND涨价周期中弹性最大，库存增值效应显著
佰维存储	存储模组+先进封测	封测一体化，端侧AI存储	Meta、小米等头部终端	持续扩产	2026Q1营收68.14亿(+341%)，净利率42.5%	AI眼镜/端侧AI存储放量，封测一体化带来高净利
江波龙	存储模组+消费品牌	企业级SSD占比提升	雷克沙品牌，服务器客户	持续扩产	2026Q1净利预计20-28亿	国内第三方模组龙头，体量最大，企业级占比提升
兆易创新	利基型存储芯片设计	SLC NAND+利基DRAM	工业、汽车、消费	NOR Flash/DRAM持续扩品类	2025营收92.03亿(+25%)，毛利率42.84%	海外原厂退出利基市场带来缺口红利



公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻（营收弹性、毛利率趋势）	核心投资逻辑与近期催化剂
北京君正	车规级存储+SoC	车载SRAM全球~29%	汽车Tier1，车规认证完善	稳步扩张	2025营收47.41亿(+12.54%)	汽车智能化带来存储增量，Q4边际改善
东芯股份	利基型存储芯片设计	中小容量NAND全品类	车规客户	持续扩品类	2025营收9.21亿(+43.76%)，主业已盈利	营收高速增长，主业盈利改善趋势确立
普冉股份	NOR Flash+EEPROM→NAND	收购诺亚长天补齐2D NAND	消费电子、IoT	并购整合中	2025营收23.20亿(+28.62%)	并购完成后NAND产品线补齐，打开新成长空间
北方华创	半导体设备	刻蚀、薄膜沉积、清洗全平台	长江存储、中芯国际等	持续扩产	2025营收393.53亿(+30.85%)	长江存储三期扩产核心受益设备商
中微公司	刻蚀设备	高深宽比刻蚀（3D NAND关键）	长江存储、国内晶圆厂	持续扩产	—	3D NAND层数提升直接拉动刻蚀设备需求
拓荆科技	薄膜沉积设备	PECVD/ALD（3D NAND沉积核心）	长江存储三期	持续扩产	—	堆叠层数越高ALD需求越大，长期增长确定
安集科技	CMP抛光液	铜/钨抛光液主供长江存储	长江存储为主	持续扩产	—	存储扩产直接带动抛光液消耗量增长

3. 龙头引领与外溢效应

长江存储的战略溢出。作为中国唯一实现大规模量产的3D NAND原厂，长江存储的三期扩产对供应链有明显的带动效应：北方华创、中微公司、拓荆科技的订单确定性大幅提升；安集科技、江丰电子等材料企业的消耗量增长清晰。尤其值得注意的是，长江存储在美国制裁下大量采用国产设备实现了供应链自主，反向验证了国产设备在量产线上的实际能力——这对国内其他晶圆厂导入国产设备是有力的参照。

全球三大原厂的产能策略转向。三星、SK海力士、美光把产能向HBM和企业级SSD倾斜，主动收缩消费级NAND供给。这个策略产生了两个结果：利基型市场（SLC NAND、消费级颗粒）出现供给缺口，兆易创新、东芯股份、普冉股份获得了增量空间；手握库存的模组厂商（江波龙、佰维、德明利）享受了库存增值和终端涨价的"双击"。

五、综合研判与风险提示

1. 当前处在什么阶段

NAND Flash产业链目前处在成长期中段的景气上行阶段。

- 短期（3-6个月）：涨价仍在加速，Q2涨幅预计70%-75%，模组厂业绩在Q2大概率继续兑现甚至超预期。
- 中期（6-18个月）：长江存储三期量产将重塑全球NAND供给格局，国产替代从"辅助角色"向"主要变量"演进。设备材料环节进入业绩兑现期。
- 长期（18个月以上）：3D NAND层数竞赛延续，Xtacking/混合键合技术路径能否成为行业标准、长江存储能否跻身全球前三，将决定整条国产产业链的天花板。

2. 值得持续关注方向

从产业链不可替代性和边际改善空间两个维度来看——



- 模组环节：德明利、佰维存储、江波龙在涨价周期中展现了极强的业绩弹性。需要盯住库存消化进度——低价库存释放完后，毛利率会不会回落，这是核心观察点。
- 芯片设计环节：兆易创新受益于海外原厂退出利基市场，SLC NAND和利基DRAM的缺口红利预计还会持续。东芯股份如果能把不良投资处理干净，经营层面改善值得跟踪。
- 设备与材料环节：北方华创、中微公司、拓荆科技在长江存储三期扩产中受益确定性最高。安集科技的抛光液已建立稳定供应关系，扩产放量逻辑清晰。

3. 关键风险提示

技术路线风险。 若三星/海力士在400层以上NAND取得先发优势，且Xtacking技术路径被证明难以继续堆叠层数，长江存储的技术追赶可能受阻，整套国产替代叙事面临挑战。

产业化节奏风险。 长江存储三期量产虽提前至2026年下半年，但量产初期良率爬坡、设备调试均存在不确定性。若产能释放不及预期，上游设备材料的订单兑现可能低于市场预期。

周期反转风险。 当前NAND涨价周期的核心驱动是原厂主动控产叠加AI需求爆发。若AI资本开支节奏放缓，或原厂释放的产能超过需求增速，NAND价格可能面临快速回调风险。历史上存储价格"急涨急跌"并非罕见。

竞争风险。 模组环节进入门槛相对较低，涨价暴利吸引大量新进入者，行业竞争可能在价格回调后显著加剧。

政策风险。 美国对华半导体出口管制的持续升级，可能进一步限制先进设备的进口，影响长江存储向更高层数（294层+）的技术升级进程。

本报告内容仅基于公开信息进行分析研究，不构成任何投资建议或交易指导，市场有风险，投资需谨慎。

免责声明

本报告内容仅基于公开信息进行分析研究，不构成任何投资建议或交易指导，市场有风险，投资需谨慎。